경북전문대학교 · AI 전문강사 양성과정 교원심화 A · 2일차 (전 2일)

우리 학과 자료로 AI의 빈칸을 채웁니다

RAG를 직접 만들고, 방식을 고르고, 학과 적용과 프론티어 과제로 닫습니다

오늘 손에 남는 것

- **RAG 프로토타입** — 1교시 · 품질 측정표
- **방식 선택 판단표** — 2교시
- **학과 AI 적용 설계서** — 3교시
- **프론티어 과제 후보서** — 4교시 · 사후 진단

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

어제 3교시 — 환각은 언제 생긴다고 했습니까?

분단별로 한 목소리로 답해 주십시오

어제 만든 네 개가 오늘 네 개의 재료입니다

	1교시	2교시	3교시	4교시
1일차 원리	**위임 기준선** 사전 진단표 · 판정 지표	**이미지 판독 결과** 판정 근거 문장	**임베딩 유사도 노트** 코드는 AI가	**분석 노트북** 오류 점검 기록
2일차 적용	**RAG 프로토타입** 품질 측정표	**방식 선택 판단표** 프롬프트·RAG·파인튜닝	**학과 AI 적용 설계서** 업무·데이터·검증자	**프론티어 과제 후보서** 사후 진단

기준선 → 품질 판정 · 판독·임베딩 → RAG · 점검 기록 → 측정표 형식 · 모두 → 적용 설계서

1교시 · 09:00 · 2시간

학과 자료만 보고 답하는 AI를 직접 만듭니다

Gemini Notebook으로 1차 구축 → AI Studio로 질의응답 앱 2차 확장 → 질문 20건으로 근거율·오답률 측정

이번 교시 산출물

RAG 프로토타입
Notebook · 앱 URL

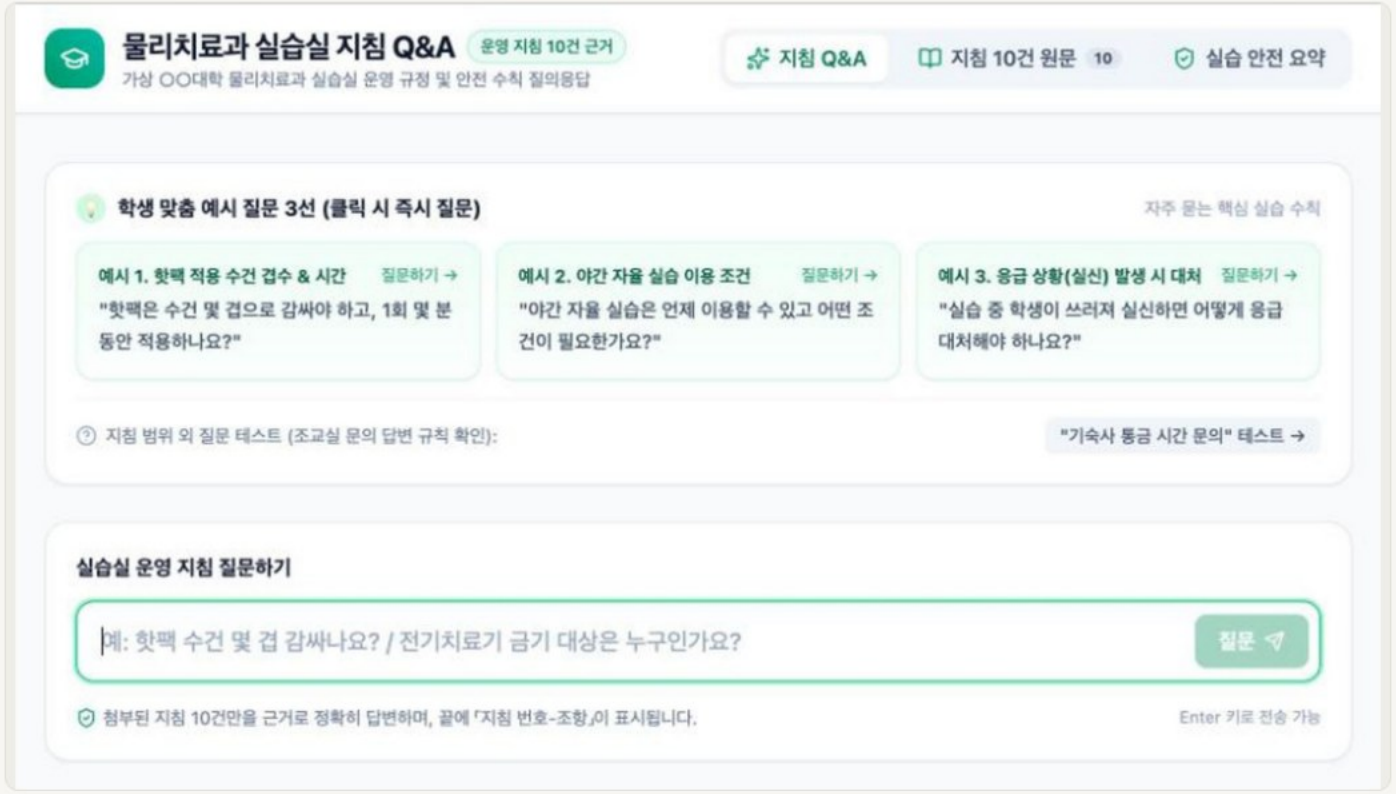
품질 측정표
질문 20건 · 워크북 8쪽

되돌릴 지점
노트 공유 링크

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

완성품부터 — 실습실 지침 10건만 보고 답하는 질의응답 앱입니다

Google AI Studio · Build로 만든 지침 질의응답 앱(예시 질문 3개 · 원문 탭)



이 앱이 하는 일

물리치료 실습실 지침 10건(가상)만 근거로 답합니다.

답마다 「지침 몇 번 몇 조」를 붙이고, 지침에 없는 질문에는 「지침에 없습니다」라고 답합니다.

오픈북 시험과 클로즈드북 시험, 학생의 답은 무엇이 다릅니까?

책을 펴 볼 수 있으면 — 어디를 근거로 썼는지 말할 수 있습니다

AI 심화 2일차 — 적용

RAG — 질문할 때마다 가까운 조각을 찾아 창 안에 넣어 줍니다

준비 — 한 번만

① 학과 자료
지침 · 매뉴얼 · 교재 10~30건

→

② 조각내기
조항·문단 단위로 자름(청킹)

→

③ 좌표로 바꾸기
조각마다 임베딩(어제 3교시)

→

④ 저장
조각 + 좌표 + 출처 번호

질문할 때마다

질문
「야간 실습 조건은?」

→

가까운 조각 찾기
질문 좌표와 가장 가까운 조각 3~5개

→

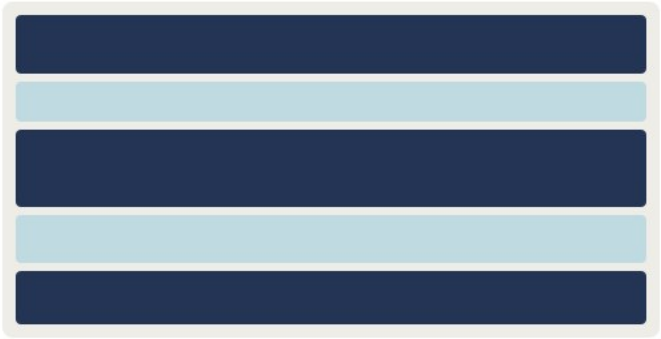
그 조각만 보고 답
창 안에 근거를 넣어 줌 → 출처 번호 표시 · 없으면 「없음」

찾기(검색)는 어제 3교시의 임베딩, 답하기는 어제 1교시의 추론 — 둘을 이은 것이 RAG입니다

AI 심화 2일차 — 적용

자료를 어떻게 자르느냐가 답의 질을 정합니다 — 청킹

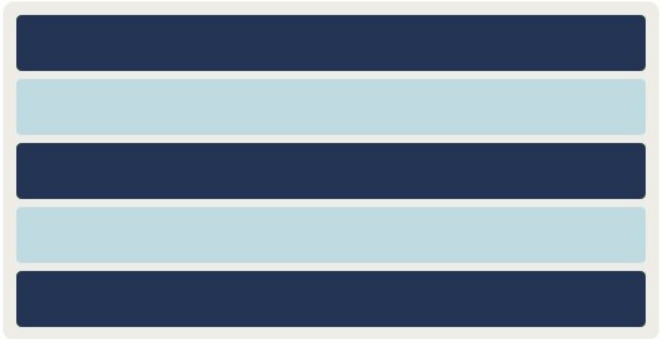
조항 · 문단 단위



문서의 원래 구조대로 자릅니다

잘 맞는 자료: 지침 · 규정 · 매뉴얼

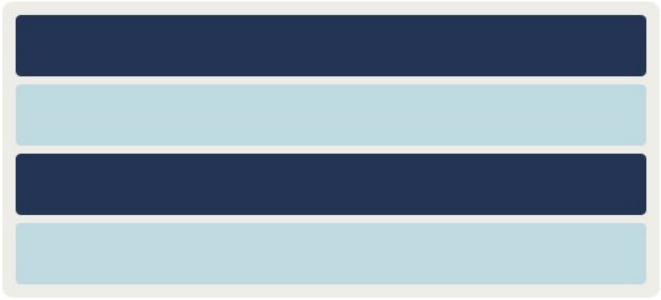
고정 길이



글자 수로 일정하게 자릅니다

주의: 조항이 중간에서 잘림

겹쳐 자르기



앞뒤 조각을 조금씩 겹칩니다

잘 맞는 자료: 긴 서술 · 논문 · 교재

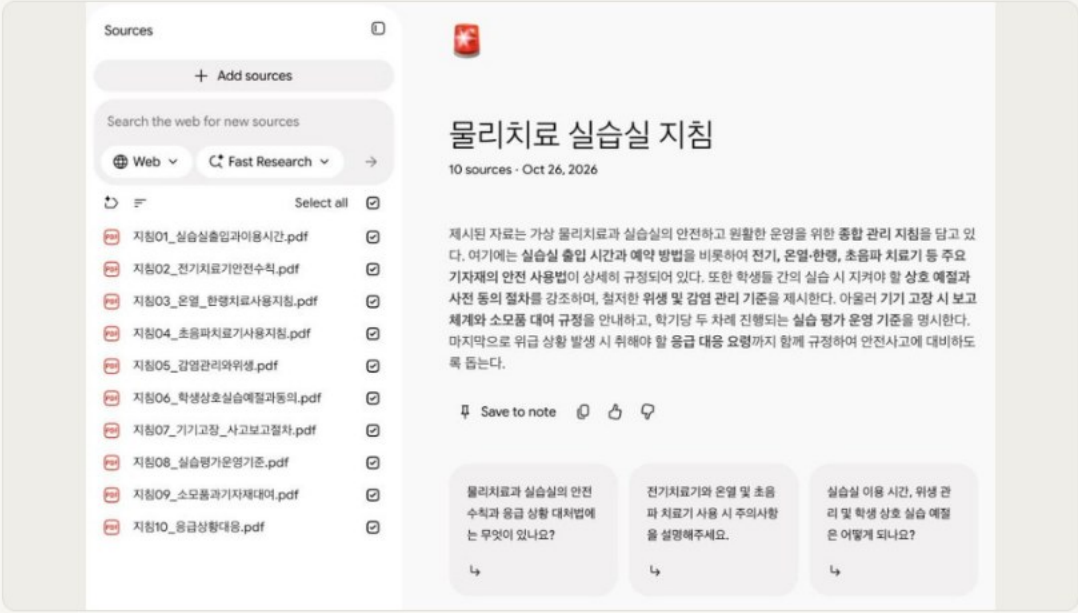
지침·규정은 조항 단위로 — 파일 하나에 조항 번호가 살아 있게 넣는 것이 가장 쉬운 청킹입니다

따라하기 ①/4 — Gemini Notebook에 지침 10건을 넣습니다

넣는 순서

① notebook.google.com → 새 노트
② 노트 이름: 「물리치료 실습실 지침」
③ 자료 추가 → 공유 폴더 「rag_지침10」의 PDF 10개
④ 첫 질문: 「야간에 실습실을 쓰려면 어떤 조건이 필요한가요?」

Gemini Notebook · 자료 10건이 들어간 노트

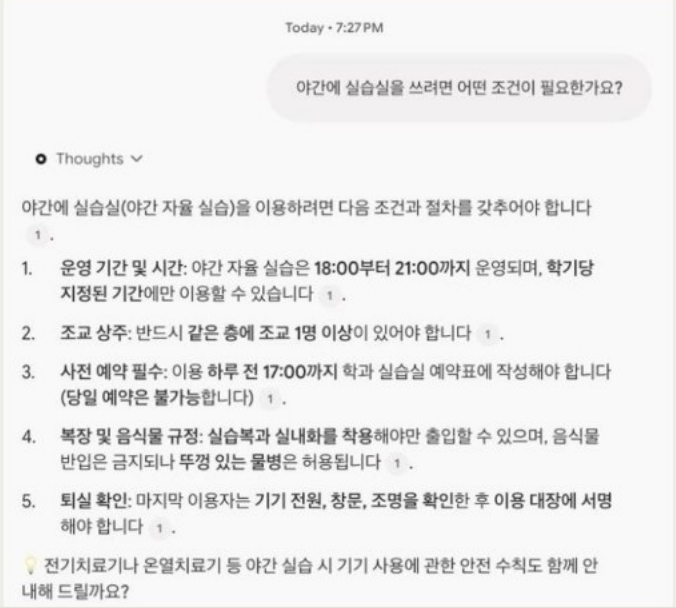


자료 목록에 10건이 모두 체크되어 있는지 먼저 확인합니다

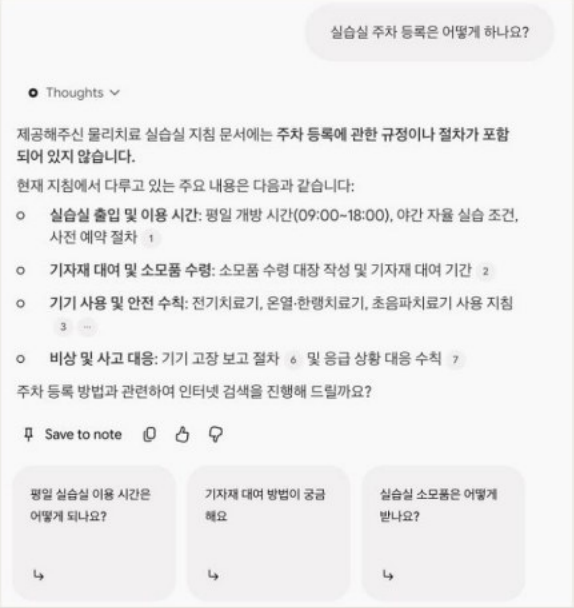
AI 심화 2일차 — 적용

답마다 출처 번호가 붙고, 지침에 없는 질문에는 「없다」고 답합니다

Gemini Notebook · 야간 실습 조건 → 지침 01 근거



Gemini Notebook · 「주차 등록」 → 자료에 없음



출처 번호를 누르면 원문 줄이 열립니다 — 근거율은 이 원문이 답을 실제로 뒷받침하는지로 셉니다

AI 심화 2일차 — 적용

품질은 질문 20건으로 잽니다 — 근거율과 오답률

질문 20건 구성



답이 없는 질문을 일부러 섞어야 「지어내는지」를 잴 수 있습니다.

근거율

답 중에서 출처 번호가 붙고, 그 출처 원문이 실제로 답을 뒷받침하는 비율

오답률

틀린 답 + 문서에 없는데 지어낸 답의 비율 — 「없음」이라고 답하면 정답

답이 없는 질문 3건을 꼭 섞습니다 — 지어내는지 보려면 함정이 있어야 합니다

AI 심화 2일차 — 적용

따라하기 ②/4 — 질문 20건을 한 번에 묻고 표로 받습니다

프롬프트 원문 ⑦

아래 질문 20개에 각각 답해 주세요. 표로 정리해 주세요: 번호 | 답(한두 문장) | 근거 자료와 조항 | 자료에 없으면 「자료에 없음」. 자료에 없는 내용은 추측하지 마세요.
(공유 폴더 「RAG_질문20.txt」 내용을 붙여 넣기)

Gemini Notebook · 질문 20건 일괄 답변 표



14	실기시험(OSCE형)은 스테이션 4곳으로 운영됩니다 [8].	지침 08. 실습 평가 운영 기준 (2항)
15	평가 결과 공지 후 3일 안에 학과 사무실에 서면으로 신청해야 합니다 [8].	지침 08. 실습 평가 운영 기준 (5항)
16	고니오미터 등 기자재는 최대 3일까지 대여할 수 있습니다 [9].	지침 09. 소모품과 기자재 대여 (2항)
17	자동심장충격기(AED)는 실습실 출입문 왼쪽 벽에 위치해 있습니다 [10].	지침 10. 응급 상황 대응 (3항)
18	자료에 없음	자료에 없음
19	자료에 없음	자료에 없음
20	자료에 없음	자료에 없음

💡 실습실 지침에 대해 추가로 궁금한 점이나 핵심 수칙을 요약한 학습용 요약본/퀴즈 작성이 필요하시면 말씀해 주세요!

정답 근거표 「RAG_질문20_정답근거.csv」와 대조해 워크북 8쪽에 ○ · × · 지어냄을 표시합니다

AI 심화 2일차 — 적용

제 측정 결과 — 질문 20건 중 지어낸 답은 0건이었습니다

항목	건수	비율	읽기
근거율(답이 있는 17건)	17 / 17	100%	출처 번호의 원문이 답을 뒷받침함
오답(틀림 + 지어냄)	0 / 20	0%	답이 없는 3건 모두 「자료에 없음」
덧붙임	1건	—	1번(야간 조건)에 예약·복장·퇴실까지 덧붙임 — 틀리진 않았지만 질문보다 넓음
판정	2단	—	확인 후 맡긴다 — 학기마다 지침이 바뀌면 같은 20건으로 재측정

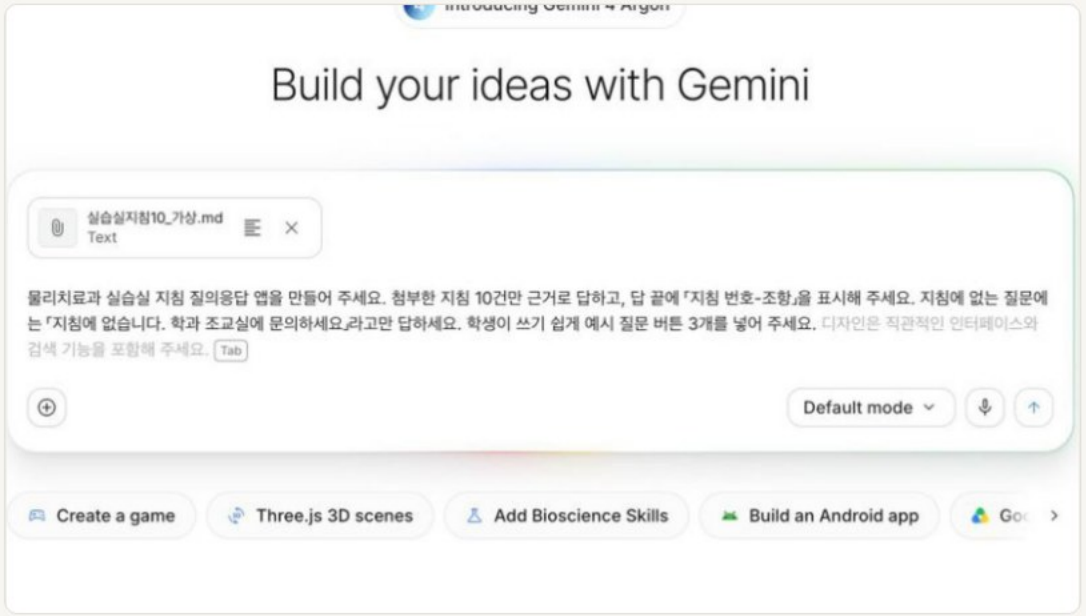
오늘 측정은 지침 10건 · 질문 20건 기준입니다 — 교수님 자료로는 다시 재야 압니다

따라하기 ③/4 — AI Studio Build로 질의응답 앱을 만듭니다

프롬프트 원문 ⑧

물리치료과 실습실 지침 질의응답 앱을 만들어 주세요. 첨부한 지침 10건만 근거로 답하고, 답 끝에 「지침 번호-조항」을 표시해 주세요. 지침에 없는 질문에는 「지침에 없습니다. 학과 조교실에 문의하세요」라고만 답하세요. 학생이 쓰기 쉽게 예시 질문 버튼 3개를 넣어 주세요.

Google AI Studio · Build에 원문 입력



aistudio.google.com → Build · 지침은 텍스트 파일 1개로 첨부(「실습실지침10_가상.md」) · 공유는 잠금 게이트 뒤에

AI 심화 2일차 — 적용

앱은 지침 번호를 달고 범위 밖 질문을 돌렸지만, 안내 문구 하나는 지어냈습니다

Google AI Studio · 핫팩 → 지침 03-1·2항



Google AI Studio · 졸업 후 이용 → 지침에 없음



「본관 3층 또는 유선 번호」는 지침 어디에도 없습니다 — 앱 화면의 고정 문구도 원문과 대조합니다

AI 심화 2일차 — 적용

따라하기 ④/4 — 우리 학과 문서로 RAG를 만들고 잽니다

1
문서 넣기
지참한 전공 문서
10~30건 → 새 노트

2
질문 20건
AI에게 초안 받고
답 없는 질문 3건 추가

3
일괄 질문
원문 ⑦로
표 받기

4
대조·측정
근거율 · 오답률
워크북 8쪽

5
단 정하기
어제 기준선으로
1~4단

최소 완주물: 노트 공유 링크 + 측정표 · 문서가 없으면 지침 10건 측정표로 완주합니다

막힐 때는 이렇게 합니다

자료가 안 올라갑니다

PDF가 스캔 이미지면 글자가 없습니다 → 「텍스트로 옮겨 줘」로 변환 후 붙여넣기

답에 출처가 없습니다

「답마다 근거 자료와 조항 번호를 붙여 주세요」를 질문 앞에

없는 질문에도 답합니다

「자료에 없으면 추측하지 말고 자료에 없음이라고만 답하세요」

질문 20건이 막막합니다

「학생이 실제로 물을 법한 질문 17개를 만들어 주세요」

AI 심화 2일차 — 적용

1교시 제출 — 측정표가 3교시 설계서의 「얼마나 맡기나」 칸이 됩니다

제출

노트 공유 링크(보기 권한) + 워크북 8쪽 측정표

잠금

학생 공개는 아직 하지 않습니다 — 4교시 잠금 게이트 3줄 뒤에

다음 교시

2교시 — RAG가 늘 답일까요? 프롬프트·파인튜닝과 비교해 고릅니다

2교시 · 11:10 · 1시간

프롬프트 · RAG · 파인튜닝 무엇을 쓸지 고릅니다

비용 · 데이터 요구량 · 유지보수로 비교하고, 파인튜닝은 강사 시연으로 전후를 봅니다

이번 교시 산출물

학과 방식 선택 판단표
워크북 9쪽 · 업무 3건

파인튜닝 판단 1줄
할 것인가 · 왜

보안 확인
데이터가 어디로 가나

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

AI 심화 2일차 — 적용

완성품부터 — 학과 업무 세 건에 방식을 고른 판단표입니다

학과 업무	답이 학과 자료에 있나	고른 방식	이유
실습실 지침 문의 응답	예 — 지침 10건	**RAG**	지침이 학기마다 바뀜 · 출처 필요
실습 성찰문 1차 피드백	루브릭만 있음	**프롬프트**	루브릭 + 예시 3개로 충분
국시 해설 양식 통일	해설 예시 수백 건	**파인튜닝 검토**	형식 고정 · 대량 반복 — 비용·보안 확인 후

예시입니다 — 대부분의 학과 업무는 프롬프트나 RAG에서 끝납니다

새로 온 조교에게 일을 가르치는 세 가지 방법은 무엇입니까?

지시서 한 장 · 참고 바인더 · 몇 달 훈련

AI 심화 2일차 — 적용

지시서 · 참고 바인더 · 훈련 — 세 방식은 비용과 유지보수가 다릅니다

조교에게 지시서를 주듯

프롬프트

할 일 · 형식 · 예시를 문장으로

비용	거의 없음
준비 자료	예시 몇 개
바뀔 때	문장만 고침

참고 바인더를 건네듯

RAG

답할 때마다 학과 자료를 찾아 보게

비용	낮음~중간
준비 자료	문서 10~수백 건
바뀔 때	문서만 교체

몇 달 훈련시키듯

파인튜닝

예시 답안으로 모델 자체를 다시 학습

비용	높음
준비 자료	질문-답 수백 쌍
바뀔 때	다시 학습

[강사 시연] 소형 모델을 학과 예시로 조정하면 답의 형식이 바뀝니다

같은 질문

「척수손상 환자의 기침 훈련을 학생용 한 줄 해설로」

학습 전 (예시)

일반 모델

척수손상 환자는 호흡근 약화로 기침 능력이 떨어질 수 있으며, 이를 개선하기 위해 다양한 방법이 사용됩니다. 첫째, … (여러 문단으로 길게 이어짐)

학과 예시 200쌍 학습 후 (예시)

조정된 소형 모델

【신경계】 복부 압박 보조 기침 — 호기근 약화를 손으로 보완해 기침 압력을 높인다. (근거: 교재 7장)

예시 화면입니다 — 파인튜닝은 참가자 실습 없이 강사 시연으로 전후만 비교합니다

파인튜닝이 답이 아닌 경우가 더 많습니다

자료가 자주 바뀐다

규정·지침·일정 → RAG. 다시 학습할 필요 없이 문서만 바꿉니다.

예시가 100건도 안 된다

프롬프트에 예시 3~5개를 넣는 편이 빠르고 쌉니다.

출처를 보여야 한다

RAG. 파인튜닝한 모델은 어디서 배웠는지 말하지 못합니다.

형식·말투를 대량으로 고정

이때 파인튜닝을 검토합니다 — 비용·보안·유지보수까지 함께.

AI 심화 2일차 — 적용

오픈 웨이트 모델 — 학내에서 돌릴 수 있지만 라이선스와 관리가 따라옵니다

오픈 웨이트란

모델 파일을 내려받아 학교 서버나 PC에서 직접 돌릴 수 있게 공개된 모델입니다.

좋은 점

자료가 학교 밖으로 나가지 않게 운영할 수 있습니다. 민감 자료 실험에 유리합니다.

확인할 것

라이선스(상업 이용 · 재배포 · 이용자 수 조건) · 서버 관리자 · 보안 점검 책임

「데이터가 어디로 가는가」를 판단표 마지막 칸에 한 줄로 적습니다

질문 세 개로 고릅니다

① 답이 학과 자료에 있어야 하나?
예 →
RAG
자료가 바뀌어도 문서만 교체 · 출처 표시

② 형식·말투만 고정하면 되나?
예 →
프롬프트
지시서 + 예시 3~5개로 충분한지 먼저 시험

③ 예시 수백 쌍 + 반복 대량 처리?
예 →
파인튜닝 검토
비용·보안·유지보수까지 따져 보고 결정

위에서부터 차례로 — 「예」가 나오면 거기서 멈추고 먼저 시험해 봅니다

AI 심화 2일차 — 적용

따라하기 — 학과 업무 세 건으로 판단표를 씁니다

1

업무 3건

어제 출발 질문 +
학과 반복 업무 2건

2

질문 세 개

자료? 형식? 대량?
순서대로

3

방식 고르기

프롬프트 · RAG ·
파인튜닝 검토

4

데이터 경로

어디로 가나 ·
누가 관리하나

최소 완주물: 워크북 9쪽 판단표 3줄 · 막히면 완성품 예시의 한 줄을 학과 일로 바꿔 씁니다

AI 심화 2일차 — 적용

2교시 제출 — 고른 방식이 오후 설계서의 「어떤 방식으로」 칸입니다

제출

워크북 9쪽 판단표 사진

다음 교시

3교시 — 에이전트에게 일을 맡기고, 학과 AI 적용 설계서를 씁니다

점심 전 준비

어제 기준선 · 판독 결과 · 오늘 측정표를 한 폴더에

3교시 · 13:00 · 2시간

일을 맡기는 AI를 보고 학과 적용 설계서를 씁니다

에이전트가 도구를 쓰는 방식 · 위임과 검증 · 채점·피드백 자동화의 현재 위치와 한계

이번 교시 산출물

학과 AI 적용 설계서
워크북 10쪽 · 6칸

피드백 자동화 판정
성찰문 6건 · 한계 1줄

검증자 지정
누가 · 언제 · 몇 건

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

완성품부터 — 학과 AI 적용 설계서 한 장입니다

칸	물리치료과 예시(가상)
1. 어떤 업무에	실습실 지침 문의 응답 + 실습 성찰문 1차 피드백
2. 어떤 데이터로	실습실 지침 10건(공개) · 성찰문은 이름·학번 지운 뒤
3. 어떤 방식으로	지침 = RAG 앱 · 피드백 = 루브릭 프롬프트
4. 얼마나 맡기나	지침 응답 2단(측정 근거율 기록) · 피드백 3단(초안만, 점수는 교수)
5. 누가 검증하나	담당 교수 · 학기 초 질문 20건 재측정 · 피드백은 매주 5건 표본
6. 잠금	학생 공개 전 3줄: 개인정보 넣지 않음 · 점수는 교수 확정 · 오류 신고 창구

에이전트는 목표를 받아 계획하고, 도구를 쓰고, 스스로 확인하며 진행합니다

목표
「지침에서 안전 조항만 모아 체크리스트로」

→

계획
할 일을 단계로 나눔

→

도구 사용
검색 · 문서 읽기 · 코드 · 파일 만들기

→

결과 확인
스스로 점검 후 다음 단계

사람이 멈춰 세우는 곳 보내기 · 결제 · 삭제 · 공개 · 로그인 직전 — 에이전트가 승인을 묻는 화면에서 사람이 판단합니다.

대화형 AI는 한 번 답하고 멈추고, 에이전트는 목표까지 여러 단계를 이어 갑니다

조교에게 「자료 조사해서 정리해 와」라고 맡기면, 받은 뒤 무엇을 확인하십니까?

출처 · 빠진 것 · 조교가 임의로 정한 것

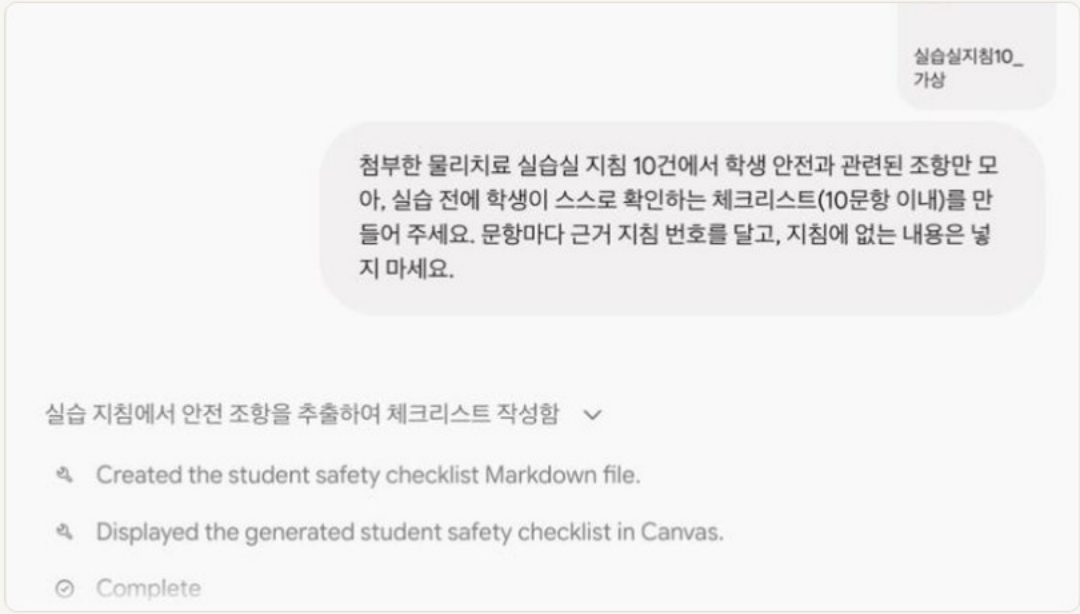
AI 심화 2일차 — 적용

[강사 시연] Gemini 태스크에 정리 업무를 통째로 맡깁니다

맡긴 목표

첨부한 물리치료 실습실 지침 10건에서 학생 안전과 관련된 조항만 모아, 실습 전에 학생이 스스로 확인하는 체크리스트(10문항 이내)를 만들어 주세요. 문항마다 근거 지침 번호를 달고, 지침에 없는 내용은 넣지 마세요.

Gemini · 태스크 모드 — 묻지 않고 단계를 끝까지 진행



에이전트 기능은 요금제·지역에 따라 다릅니다 — 오늘은 강사 시연, 참가자는 결과 검증에 집중합니다

AI 심화 2일차 — 적용

근거 번호는 모두 맞았지만, 빠진 조항과 임의로 정한 것이 있었습니다

Gemini · 태스크 결과 체크리스트(4~7번)

4	**상호 실습 사전 설명 및 동의**: 상대 학생에게 실습 부위와 방법을 설명하고 동의를 구했는가? (거절 시 이유를 묻지 않고 마네킹 또는 다른 방법으로 대체하며, 신체 노출이 필요한 경우 가림막 안에서 실습 부위로만 노출을 제한함)	지침 06-1, 06-2, 06-3
5	**대상 부위 피부 상태 및 금기 확인**: 실습 대상 부위에 피부 질환, 열린 상처, 감각 저하가 없는지 확인하고, 해당 부위는 실습 대상에서 제외했는가?	지침 02-2, 03-4, 05-5
6	**기기 외관 및 이상 유무 확인**: 사용 전 기기 외함이나 전선의 손상·이상이 없는지 확인했는가? (이상 발견 시 즉시 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑은 뒤, '사용 금지' 표지를 붙이고 조교에게 보고)	지침 02-6, 07-1, 07-2
7	**전기치료기 사전 안전 확인**: 담당 교수 또는 조교의 시범을 받은 기기인지, 대상자가 심박조율기 보유자나 임산부가 아닌지, 부착 부위에 금속 장신구가 없는지, 본인 전용(1인 1세트) 전극 패드를 준비했는지 확인했는가?	지침 02-1, 02-2, 02-3, 02-5

실제로 본 세 군데

① 출처: 근거 번호 24개 원문 대조 — 틀림 0
② 빠진 것: 야간 실습 조교 동석(01-2) · 쓰러짐·낙상 대응(10-1·2·4)
③ 임의로 정한 것: 7번에 조항 4개를 묶음 · 동의 조항을 안전에 포함

AI 심화 2일차 — 적용

따라하기 ①/2 — 성찰문 6건에 루브릭으로 1차 피드백을 받습니다

프롬프트 원문 ⑨

첨부한 루브릭으로 학생 성찰문 6건에 1차 피드백을 주세요. 표로: 학생 | 기준별 점수(안전 확인 4 · 근거 연결 3 · 개선 계획 3) | 점수 근거(글에서 인용) | 학생에게 줄 피드백 2문장. 판단이 어려운 글은 「교수 확인 필요」로 표시하세요.

Gemini · 성찰문 6건 피드백 표(S01·S02)



	개선 계획 3점 (총 8점) TXT	확인이 누락됨. TXT • 근거 연결: "지침 03에 20분을 넘기지 말라고 되어 있어 18분에 마쳤다". TXT • 개선 계획: "다음에는 시작 전에 감각 저하 부위를 먼저 물어보겠다". TXT	는 시술 전 금기증 하 여부를 먼저 확 절차를 꼭 포함해 TXT
S02	「교수 확인 필요」 (안전 0 · 근거 0 · 계획 0) TXT	• 안전 확인·근거 연결: 관련 내용이 전혀 없음. TXT • 개선 계획: "다음에도 열심히 하겠다"는 모호한 표현으로 구체적 행동 계획이 아님. TXT	실습 중 안전 확인 지침 근거가 작성도 용 보완이 필요합니 성찰문 작성 시에는 과 구체적인 행동 해 주세요. TXT
S03	안전 확인 1점 근거 연결 3점 개선 계획 3점	• 안전 확인: 적용 전 피부 상태나 감각 확인 내용이 명시되지 않음. TXT • 근거 연결: "헤드를 한곳에	지침 근거를 떠올리 구체적인 개선 계획 점이 훌륭합니다. 부 상태나 젤 도포 항 등의 안전 확인

파일: 공유 폴더 「학생성찰문6_가상.txt」(루브릭 포함) · 점수는 초안, 확정은 교수님

AI 심화 2일차 — 적용

실제 결과 — 짧고 빈 글 2건은 스스로 「교수 확인 필요」로 돌렸습니다

학생	AI 1차 점수(10점)	눈여겨볼 점	교수 판단
S01	8 (안전 2 · 근거 3 · 계획 3)	5분마다 확인했는데 「적용 전 감각 확인 누락」으로 안전 2점	**기준 해석 확인**
S02	교수 확인 필요	안전·근거 없음 · 「열심히 하겠다」는 계획이 아님	**확인**
S04	5 (안전 1 · 근거 1 · 계획 3)	조교 지적으로 고친 것은 학생의 안전 확인이 아님	**동의**
S05	7 (안전 4 · 근거 3 · 계획 0)	안전·근거는 만점, 개선 계획이 빠졌음을 정확히 짚음	**동의**
S06	교수 확인 필요	실습 내용이 없는 글	**확인**

피드백 문장은 3단(초안만), 점수는 4단(교수 확정) — 설계서 4번 칸에 그대로 적습니다

AI 심화 2일차 — 적용

학과 AI 적용 설계서는 여섯 칸입니다

1. 어떤 업무에
반복 · 판정 · 문서 작업 중 1건

2. 어떤 데이터로
학과 자료 · 표 · 사진 (개인정보 처리)

3. 어떤 방식으로
프롬프트 · RAG · 에이전트 · 파인튜닝

4. 얼마나 맡기나
위임 기준선 1~4단 + 측정 결과

5. 누가 검증하나
검증자 · 주기 · 표본 수

6. 잠금
공개 전 3줄 · 학생 규칙

5번 「누가 검증하나」는 사람 · 주기 · 표본 수까지 씁니다

AI 심화 2일차 — 적용

따라하기 ②/2 — 학과 AI 적용 설계서를 씁니다

1

1~3번 칸

출발 질문 · 자료 ·
판단표에서 옮기기

2

4번 칸

기준선 + 측정표
결과로 단 쓰기

3

5번 칸

검증자 · 주기 ·
표본 수

4

6번 칸

공개 전 3줄
학생 규칙

5

AI 검토

「빠진 칸·모순을
찾아 주세요」

최소 완주물: 워크북 10쪽 설계서 6칸 · 4교시에 5분 발표합니다

AI 심화 2일차 — 적용

3교시 제출 — 설계서가 오늘 마지막 교시의 발표 자료입니다

제출

워크북 10쪽 설계서(학과별 1장)

발표 준비

5분 — 문제 1분 · 결과 2분 · 검증 1분 · 다음 1분

다음 교시

4교시 — 발표 · 상호 리뷰 · 프론티어 21 과제 후보서 · 사후 진단

4교시 · 15:10 · 2시간

설계서를 발표하고 프론티어 과제를 정의합니다

5분 발표와 상호 리뷰 → 프론티어 21 과제 후보서 → 사후 진단과 개인 로드맵

이번 교시 산출물

발표 · 상호 리뷰
리뷰 3질문

프론티어 과제 후보서
워크북 11쪽

사후 진단
워크북 2쪽과 비교

MINDCANVAS 주식회사 마인드캔버스 · 대표 김준호 · 2026년 11월

AI 심화 2일차 — 적용

발표 5분과 상호 리뷰 — 세 가지만 묻습니다

순서	발표(5분)	리뷰 질문(듣는 분)
1	문제 — 어떤 판정·업무인가(1분)	근거 — 측정한 숫자가 있습니까?
2	결과 — 기준선 · 측정표 · 앱(2분)	검증 — 누가, 언제, 몇 건을 봅니까?
3	검증과 다음 계획(2분)	위험 — 개인정보·오류가 생기면 어디서 멈춥니까?

리뷰는 칭찬보다 질문 — 질문 하나가 설계서 한 칸을 고쳐 줍니다

AI 심화 2일차 — 적용

프론티어 21 — 오늘의 후보서가 12월 중순 성과로 이어집니다

오늘
과제 후보서

→

11월 3주
착수 워크숍

→

11~12월
자문 4회 · 중간 점검

→

12월 중순
성과 공유

후보서에서 정할 것
목표 · 사용 데이터 · 12월 중순 산출물 · 검증 방법

자문에서 받는 것
측정 설계 점검 · 도구 선택 · 막힌 단계 해결

과제 후보서 예시(가상) — 국가시험 대비 해설 튜터

칸	예시
목표	국시 대비 문항 해설을 학과 양식으로 주는 학생용 튜터 — 1학기 시범 1과목
사용 데이터	학과가 만든 해설 자료 · 교재 공개 범위 · 가상 문항(실제 기출 원문 미사용)
12월 중순 산출물	RAG 튜터 앱 1차 + 질문 50건 품질 측정표 + 학생 사용 규칙 3줄
검증 방법	담당 교수 2인이 50건 대조 · 근거율·오답률 기록 · 위임 단 결정
위임 단 · 잠금	해설 초안 2단 · 점수·성적과 연결하지 않음 · 개인정보 입력 금지 안내

AI 심화 2일차 — 적용

과제 후보서를 씁니다 — 워크북 11쪽

1
목표 1문장
한 과목 · 한 업무로 작게

2
데이터
쓸 자료 · 쓰지 않을 자료

3
12월 산출물
앱 · 측정표 · 규칙 중 무엇

4
검증 방법
누가 · 몇 건 · 어떤 숫자

5
잠금
공개 전 3줄

최소 완주물: 후보서 5칸 · AI에게 「12월 중순까지 가능한 범위인지 점검해 주세요」로 검토

AI 심화 2일차 — 적용

사후 진단 — 어제 아침과 같은 다섯 문항입니다

번호	나는 이것을 동료에게 설명할 수 있다	어제 → 오늘
1	정밀도와 재현율의 차이, 어느 쪽을 먼저 볼지	▢ → ▢
2	사진이 숫자가 되어 AI가 「보는」 과정	▢ → ▢
3	임베딩과 어텐션이 무엇인지 한 문장씩	▢ → ▢
4	AI가 만든 데이터 분석에서 틀린 곳을 찾는 방법	▢ → ▢
5	프롬프트 · RAG · 파인튜닝 중 무엇을 고를지	▢ → ▢

가장 많이 오른 문항 하나를 학과에 돌아가 동료에게 설명해 보십시오

AI 심화 2일차 — 적용

개인 로드맵 — 1주 · 1달 · 1학기

1주 안에

오늘 만든 RAG 측정표를 학과 동료 1명과 공유하고, 질문 20건을 다시 재 봅니다

1달 안에

프론티어 착수 — 후보서를 자문과 함께 다듬고, 데이터를 정리합니다

1학기

한 과목 한 차시에 시범 운영 → 측정 → 넓힐지 결정

오늘의 세 문장

1 학과 자료를 넣으면 AI는 근거를 달고, 없으면 없다고 합니다

2 대부분의 일은 프롬프트와 RAG에서 끝납니다

3 맡기는 범위는 측정으로 정하고, 확정은 교수님이 합니다

프론티어 21에서 다시 뵙겠습니다. 이틀 동안 수고 많으셨습니다.

MINDCANVAS